

Problema F

Radar em Interifnópolis

Autor: Jorge Francisco Cutigi (IFSP – Campus São Carlos)

Arquivo: radar.(c|cpp|cs|java|py)

Timelimit: 1

A cidade de Interifnópolis é conhecida por suas avenidas movimentadas e pela necessidade de manter a ordem no trânsito. Entre seus habitantes, estavam Otto, um jovem entusiasta da tecnologia, e seu pai, Guilherme, um experiente motorista que sempre respeitou as leis de trânsito.

Certa manhã, Otto e Guilherme decidiram dar uma volta de carro pela cidade. Enquanto cruzavam a avenida principal, Guilherme comentou: “Sabe, Otto, é sempre importante respeitar o limite de velocidade. Aqui na nossa cidade temos radares em todas as vias, e o limite de velocidade nessas vias é de L km/h.” Otto, curioso e sempre pronto para aprender, perguntou sobre as consequências de ultrapassar esse limite.

Guilherme explicou: “Se um motorista ultrapassa essa velocidade, o radar detecta e a cidade aplica uma multa de R\$ M . Além disso, para cada km/h que passar do limite, um adicional de R\$ A é cobrado”. Guilherme continuou sua explicação. “Por exemplo, considere que o valor da multa M é R\$ 150 e o valor A por km/h adicional é R\$ 10. Se o limite L da via é 60 km/h e passamos a 65 km/h, vamos pagar R\$ 150 mais 5 vezes R\$ 10, ou seja, R\$ 200 no total”. Otto, ouviu atentamente seu pai Guilherme. Como ele é fascinado por matemática e programação, decidiu que queria fazer um programa para calcular o valor total da multa caso alguém se excedesse.

Entrada

A entrada consiste de 4 valores inteiros, lidos na ordem apresentada abaixo em linhas separadas:

- L : Limite de velocidade da via ($0 < L < 1000$)
- M : Valor da multa ($0 < M < 1000$)
- A : Valor adicional por km/h acima do limite ($0 < A < 1000$)
- V : Velocidade registrada pelo radar ($0 < V < 1000$)

Saída

A saída consiste da impressão de um número inteiro que representa o valor da multa a ser paga. Se não houve multa, deve-se imprimir o valor 0.

Exemplos

Entrada	Saída
60 150 10 65	200

Entrada	Saída
60 150 10 50	0